
JB금융그룹 Fin:AI Challenge

MVP 제안서

팀명	JunBub (JB)
서비스명	JB Compliance · CONTENT SAFEGUARD

목차

- 01 Summary
- 02 문제 정의
- 03 제안 솔루션 개요
- 04 주요 기능 정의
- 05 데이터 활용 및 기술
- 06 사용자 시나리오
- 07 기대효과 및 향후 로드맵

01 Summary

팀명	JunBub (JB)
팀원	김건우, 이민우, 홍지민
서비스명	JB Compliance · CONTENT SAFEGUARD
주제	지정주제 2. Compliance AI
한줄소개	금융광고 문안을 법령·심의기준·상품설명서 사실과 대조하고, 규칙 기반 판정과 LLM 해석을 결합해 '설명가능한' 사전 검토를 지원하는 에이전트

02 문제 정의

문제 정의(Problem Definition)

현재 겪는 문제

대고객 콘텐츠 준법 심의의 본질적 병목은 '수작업 검토'와 'AI 판단 신뢰성'에 있습니다

1 수작업 중심의 심의 병목

- 대고객 콘텐츠 전반을 준법관리자가 수작업으로 검토
- 사전심의부터 본심의까지 1~2일 소요 가능
- 콘텐츠 배포 시점 지연 및 마케팅 적시성 저하

2 일반 RAG 검토의 신뢰성 한계

- 단순 Vector RAG는 관련 문서를 찾아도 근거 누락 가능
- 법령·약관·상품조건의 조항, 예외, 참조 관계 추적이 어려움
- AI 결과를 준법감시인이 다시 확인해야 해 업무 부담이 남음

필요한 해결 방향

콘텐츠 문구, 상품조건, 약관, 규정조항을 구조적으로 연결하고
판단 근거를 추적할 수 있는 **근거 기반 준법자문가 AI Agent**가 필요합니다.

03 제안 솔루션 개요

제안 솔루션 개요(Solution Overview)

JB 금융상품 · 법률기반 근거추적 준법전문가 LLM 에이전트 “JunBub”

설명	금융광고 문안을 법령·심의기준·상품설명서 사실과 대조하고, 규칙 기반 판정과 LLM 해석을 결합해 설명가능한 사전 검토를 지원하는 에이전트
적용대상	이벤트 페이지, SNS 문구, 배너, 상품 소개 문구, 고객 안내문 등 대고객 노출 콘텐츠
주요 검토 범위	- 준법 리스크 금융광고 규제, 설명의무, 필수 고지 누락, 과장·확정형 표현 검토 - 소비자 오인 리스크 최고금리, 최대 혜택, 조건부 혜택, 수수료·기간·대상 제한의 오해 가능성 점검

04

주요 기능 정의(Feature Definition)

핵심 주요 기능

Feature 1	위험 판정 (Risk Assessment)	- 문구(Claim) 단위 정밀 위험도 (고·중·저) 판정 위반 규정 및 근거 조문 매핑을 통한 필수 조치(보장성 표현 삭제 등) 가이드 제공
Feature 2	근거 경로 그래프 (Explainable AI)	- 위반 판정의 논리적 흐름을 '설명 경로 그래프'로 투명하게 시각화 - 광고 표현 → 위험 유형 → 정책어 → 근거 조문으로 이어지는 단계별 인과관계 추적 지원
Feature 3	상품 사실 대조 및 필수 고지 점검 (Product Fact Check)	- 광고 문구를 상품설명서, 약관 실제 사실과 대조 -> 지지/모순/조건 누락 판정 7단계 심사 파이프라인(Claim 추출~최종 라우팅) 실시간 모니터링 필수 고지 항목(원금손실 등) 누락 검토 및 위험도 완화 시뮬레이션 제공
Feature 4	AI 수정 문안 제안 (AI Revision)	- 위반 리스크가 해소된 안전한 대체 광고 문안 자동 생성 - 누락 고지문 자동 삽입 및 원클릭 재심사 연동으로 업무 효율성 극대화

04

주요 기능 정의(Feature Definition)

완성된 결과물 일부

JB Compliance

JunBub · CONTENT SAFEGUARD

홈

상태 · 최근 심사

+

새 심사

문안 접수 · 실행

🔍

심사 콘솔

광고 원문 · 위험

⚙️

수정안

Before/After

📈

근거 경로

설명 그래프

🕒

사전심사 체크리스트

충족 확인 필요 점검

📄

상품 사실

문서 대조

📁

운영 대시보드

실행 기록 · 감사 추적

현재 REVIEWRUN

review_run_4a7b774d248ddd...

미해소 이슈

필수 고지

6/6

5/17

2

이전

이전 자료이며 최종 심의 책임은 심사자에게 있습니다.

(26년 JUMP UP) 특판 예금

review_run_4a7b774d248ddd54

AI 판정 · 권고

반려 권고

오인 위험

높음

요약 사유 · EXECUTIVE SUMMARY

6개 CU에서 위반 또는 추가 검토 필요 판단이 확인되어 reject로 라우팅했습니다.

게시 전 심의필 표시 필요

미해소 이슈

위반 의심

필수 고지

6/6

3

5/17

광고 원문

원문

교정본

위험 4

웹페이지

JB금융그룹 · 사전심의 초안

예금

(26년 JUMP UP) 특판 예금

예금도 UP, 행복도 UP!

전북은행 26년 JUMP UP 특판예금 출시

지금 가입하면 누구나 조건 없이 최고 연 3.05% 금리 혜택! 단정·보장 표현

12개월 기본금리 연 2.75%에 이벤트 우대금리 연 0.30%를 더해

만기까지 확정 금리로 든든하게 받을 수 있습니다.

판매기간

2026. 1. 20(화) ~ 2026. 3. 31(화) 고지 있음 · 위계 없음

상품특징

위험 카드

개별 심사 + 종합 심사

0건 조치

개별 심사

표현·고지를 조항별로

6

C1 위반 의심

위반 가능성 높음

“지금 가입하면 누구나 조건 없이 최고 연 3.05% 금리...”

단정·보장 표현 · 요건 3개 중 2개 미충족

부당권유행위 금지

금융소비자 보호에 관한 법률 제21조 ...

C2 위반 의심

위반 가능성 높음

“* 이벤트 우대금리는 별도 실적 조건 없이 모든 가입 고객...”

단정·보장 표현

부당권유행위 금지

금융소비자 보호에 관한 법률 시행령 ...

C3 위반 의심

위반 가능성 높음

“만기 전 해지 시에도 이벤트 우대금리를 포함한 최고금리 헤...”

단정·보장 표현 · 요건 3개 중 1개 미충족

부당권유행위 금지

금융소비자 보호에 관한 법률 시행령 ...

C4 검토 필요

위반 가능성 중간

“만기까지 확정 금리로 든든하게 받을 수 있습니다.”

단정·보장 표현 · 요건 3개 중 3개 미충족

광고규제

표시 · 광고의 공정화에 관한 법률 시행...

D1 검토 필요

위반 가능성 중간

“기본금리와 우대조건”

필수 고지 누락

은행 광고심의 기준 제16조·제18조 (...)

판정 상세

C1 · 단정·보장 표현

위반 의심

● 위반 의심 · 단정·보장 표현

“지금 가입하면 누구나 조건 없이 최고 연 3.05% 금리 혜택!”

부당권유행위 금지

위반 의심

위반 가능성

높음

△ 판정 사유

적용 법리

금융소비자보호법 제21조(부당권유행위 금지) 제2호는 계약 체결을 권유하는 과정에서 금융 상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위를 금지하며, 여기의 “광고·판매 행위자”는 금융소비자 보호법 시행령 및 금융소비자보호 감독규정/금융광고 심의기준을 통해 세부 표시·금지행위 기준이 위임된다(금융소비자보호법 제21조 제1항 제2호 → 대통령령 위임 → 감독규정/심의 기준). 즉, ‘누구나/조건 없이 최고금리’를 요건을 분리·고지하지 않고 사실상 확정처럼 제시하는 것은 사실과 다르게 알리거나(또는 단정적 인상을 줌 오인) 부당권유에 해당할 위험이 있다.

판단 기준별 적용

○ 단정·확정 표현 불충족

해당 조문 레이어의 단정·확정 표현 요건에는 ‘단정적/확정적 문구’ 자체가 핵심인데, 이 항목의 판단 요건(rule_satisfied)에서 정합을 확인하지 못해(요건 판정 불일치) 근거요소로 채택하지 않았다. 다만 관련 표현(‘최고 연 3.05%’와 함께 ‘누구나/조건 없이’)은 강한 확정 인상을 줄 소지가 있으나, 이 판단요건에 대한 규칙기반 매칭이 충족되었다고 볼 수 있는 사실이 해당 요건에 포함되어 있지 않다.

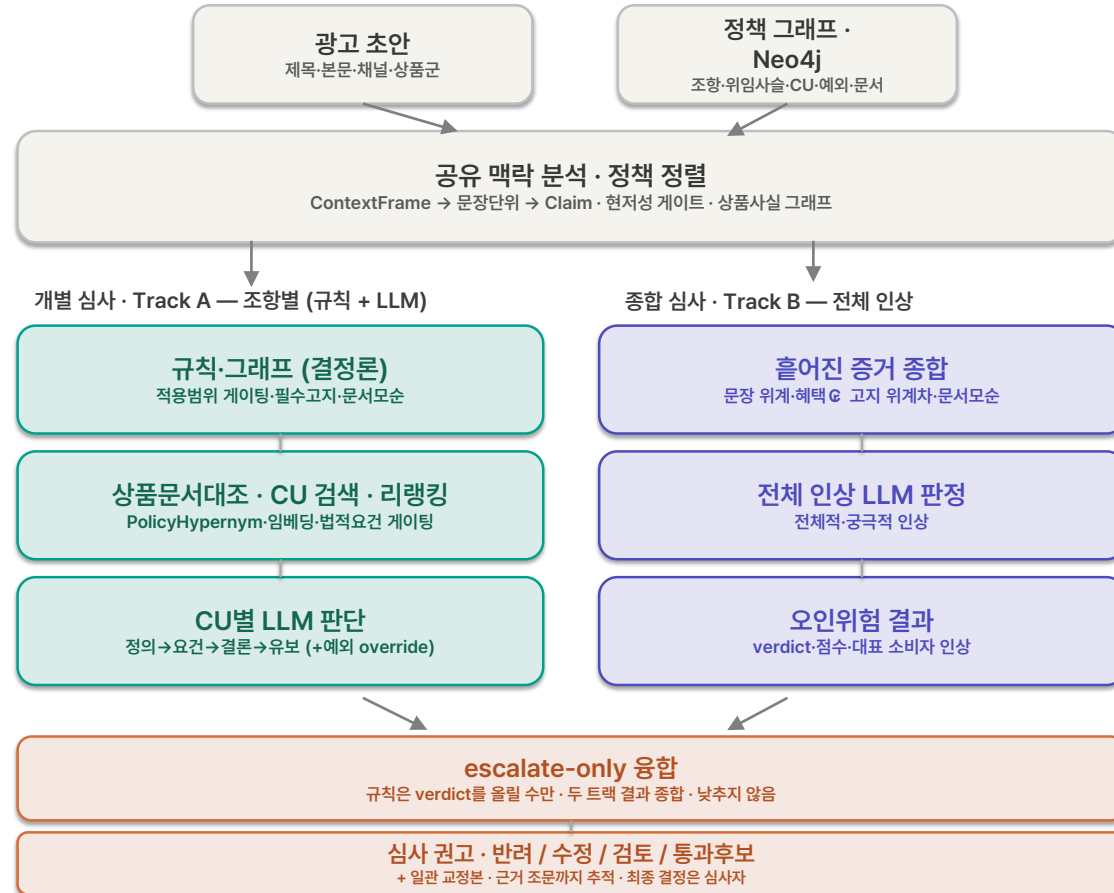
● 조건 없음 표현 충족

해당 문구에 ‘조건 없이’가 포함되어 우대/최고금리 적용이 추가 조건 없이 제공된다는 취지로 표현된다(근거: 해당 문구 ‘지금 가입하면 누구나 조건 없이 최고 연 3.05% 금리 혜택’ 중 ‘조건 없이’).

○ 혜택 강조 표현 불충족

‘최고 연 3.05% 금리 혜택’은 혜택 강조로 보일 수 있으나, 이 항목의 규칙기반 요건으로는 해당 “혜택 강조 표현” 요소(rule_satisfied)가 충족되었다고 확인되지 않아(요건 판정 불일치) 사실 대

04 주요 기능 정의(Feature Definition) 제안하는 솔루션 구조도



전체 흐름

- 1 광고 초안 입력 및 문장 분석**
생성한 광고 초안을 입력하고 정책 그래프와 정렬하여 광고 초안에서 내용을 문장단위로 분석합니다.
- 2 단계 1. 개별 준법 심사 및 상품문서대조**
상품문서와의 사실 일치 여부를 검증하고, 사전 정의된 규칙 체계와 LLM 기반 분석을 통해 문장 단위 준법 심사를 수행합니다.
- 3 단계 2. 소비자 오인 위험 파악**
문장 단위로 분석한 조항별 요소들을 종합하여 전체적으로 소비자가 오인할 요인은 없는지 검사합니다.
- 4 심사 판단**
최종 결과는 심사 권고, 반려, 수정, 검토로 나누어 알려주고 수정안을 제시합니다.

05 데이터 및 기술 활용(Data & Tech)

기술 스택

On-premise LLM

- model:
- SKT A.X-4.0-light
- KT MIDM 2.0 base
- LG AI research EXAONE 4
- Embedding:
bge-m3

Cloud LLM

- LLM API:
OpenAI : gpt-4o-mini
- Review Model:
gpt-5.4-nano
- Embedding Model
OpenAI text-embedding-3-small

Database

- Graph DB:
Neo4j Aura Cloud
- DB Driver:
neo4j (Python driver v6.2.0)

Backend

- Language:
Python v3.13.9
- Web Framework:
FastAPI v0.135.3
- ASGI Server:
Uvicorn v0.44.0

Ops & Frontend

- Validation / Test:
pytest v8.4.2
- Frontend:
React v18.31

05 데이터 및 기술 활용(Data & Tech)

수집한 데이터

그래프 핵심 데이터셋

총 1110 건

	1 금융상품 데이터 - 전북은행 상품고시실 정보, - 상품설명서, 약관 • 상품문서 약 1095 건 • 활용: 금리, 수수료, 가입대상, 우대조건, 기간, 제한조건의 공식 근거 확인
	2 금융법률 데이터 금융소비자보호법, 감독규정, 표시광고법 등 • 법률규제문서 약 12 건 • 활용: 준법 리스크 판단 기준 제공
	3 기관 감독·광고심의 문서 데이터 - 금융광고규제 가이드라인(금융위원회), - 설명의무 가이드라인(금융위원회), - 은행연합회 광고심의 기준(전국은행연합회) • 규제문서 약 3 건 • 활용: 준법 리스크 판단 기준 제공

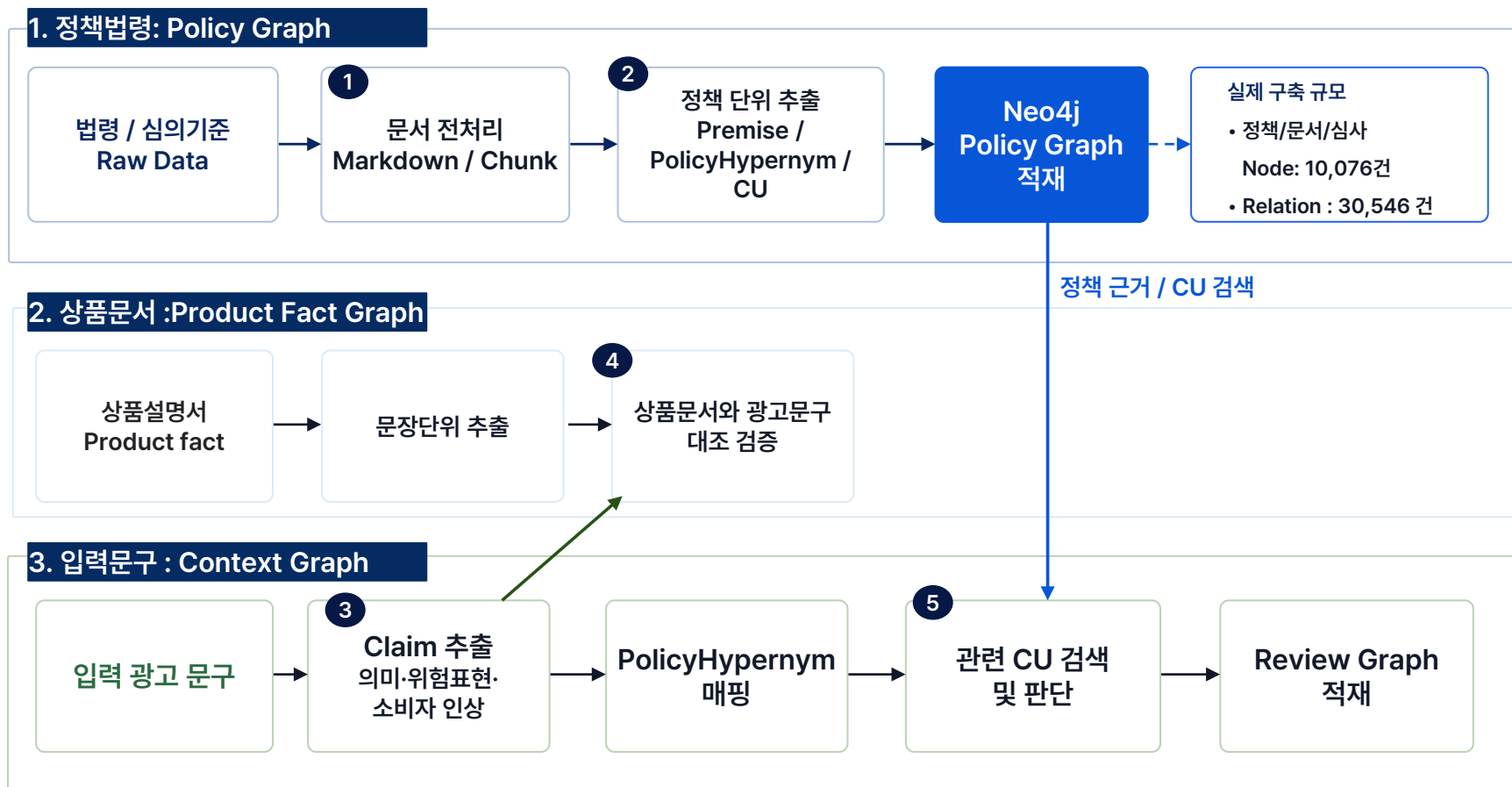
벤치마크 데이터셋 – 전북은행 콘텐츠

총 610 건

구분	내용
 이벤트 콘텐츠	종료 이벤트 약 330건 + 진행중 이벤트 12건 등 약 350건 규모의 콘텐츠 후보 350 건
 SNS 콘텐츠	Facebook SNS 콘텐츠 약 200건 후보 200 건
 금융상품 소개 페이지	웹페이지 상품소개 약 60건 후보 60 건

05 데이터 및 기술 활용(Data & Tech)

그래프 구축 과정



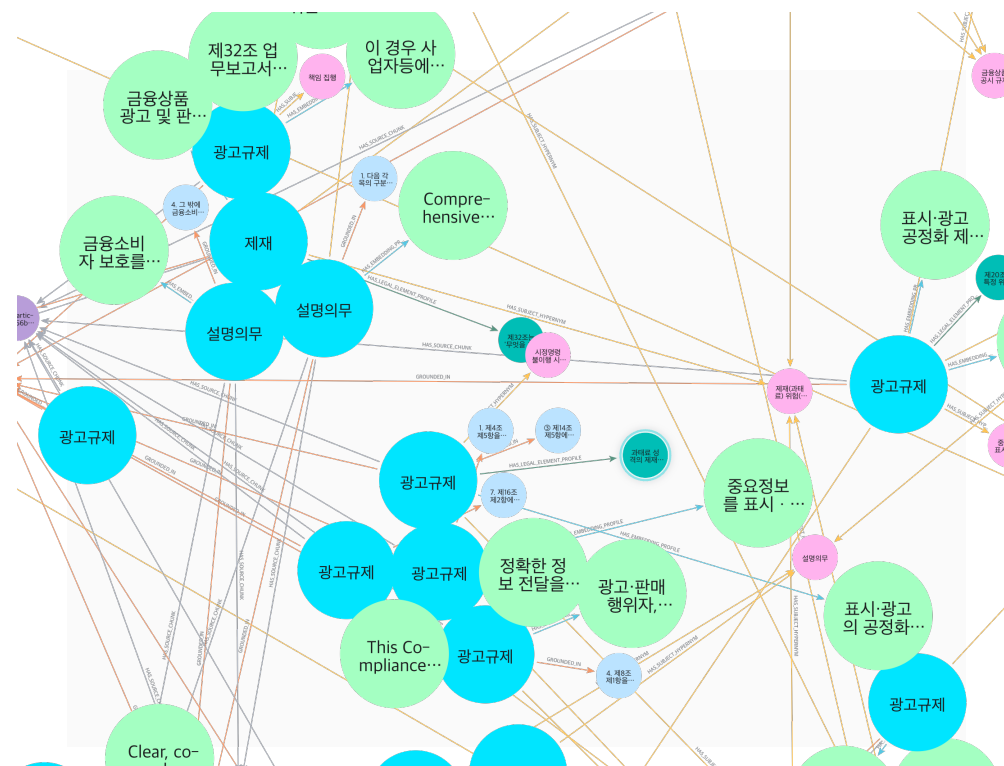
주요 진행 과정

- 1 원본 문서 전처리**
법령, 심의기준, 상품문서를 Markdown/Chunk 단위로 정리
- 2 Policy Graph 구축**
Premise, PolicyHypernym, Compliance Unit 관계 생성
- 3 Context Graph 생성**
입력 광고에서 Claim, 위험 표현, 소비자 오인 가능성 추출
- 4 Product Fact Graph 대조**
Claim fact와 Product fact를 비교하여 원문과 다른 점 산출
- 5 정책 근거와 연결 후 판단**
관련 CU 검색, Evidence Window 생성, 최종 판정 및 수정 제안

05

데이터 및 기술 활용(Data & Tech)

법률 문서를 근거 기반 판단 단위로 재구성



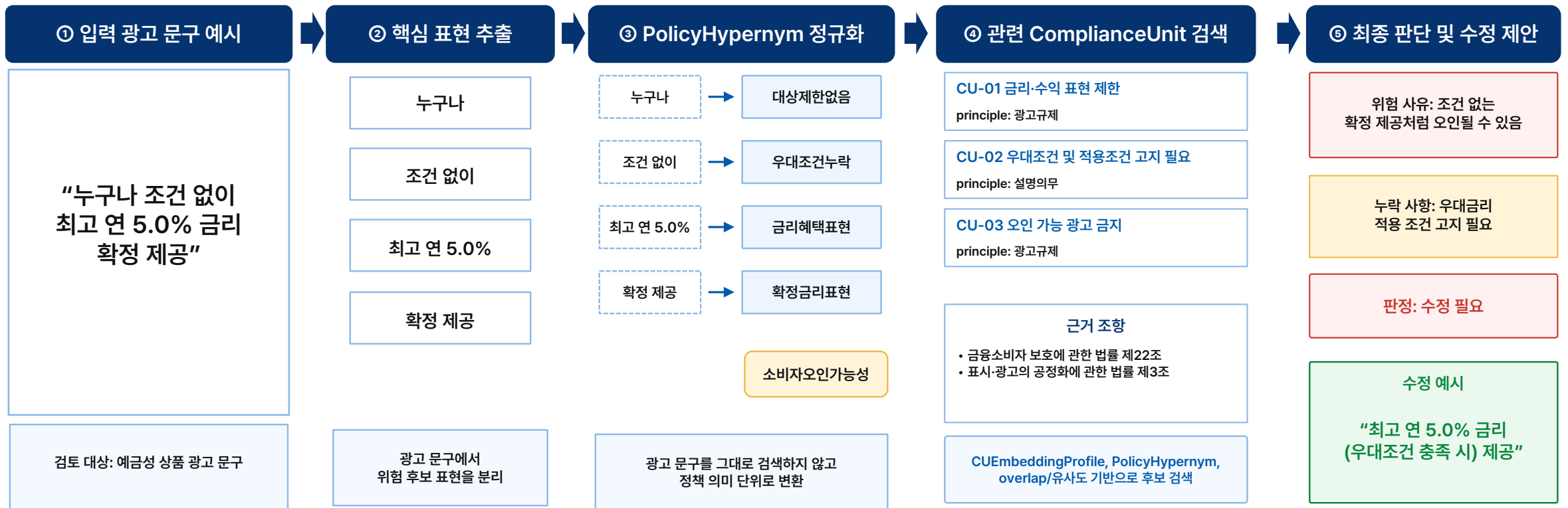
05 Legal Graph

데이터 및 기술 활용(Data & Tech)



05 데이터 및 기술 활용(Data & Tech)

Context Graph 구축 및 전체 파이프라인



06

사용자 시나리오/유즈케이스 (User Scenario)

시나리오: 금리 광고 문구의 오인 가능성 검토



입력된 상품 광고 문구 예시

매일 건강한 습관 만들기, 도전 루틴 적금 출시안내

어제보다 더 나은 나를 위해 JB와 함께 나만의 루틴 만들기

100일 동안 매일 1만원씩 납입하면

연 11.0%

금리 혜택!

우대 금리 조건 누락

- ✓ 이자지급시기: 만기일시지급식 - 만기(후) 또는 중도해지 요청시 이자 지급
- ✓ 연결된 본인 명의의 전북은행 입출금계좌를 통한 납입만 가능
※ 타행계좌 및 무통장입금, 자동이체 불가
- ✓ 만기전 해지 시 약정한 이율보다 낮은 중도해지 이율 적용
- ✓ 자세한 내용은 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다.

에이전트의 결과

위험 사유: 조건 없는
확정 제공처럼 오인될 수 있음

누락 사항: 우대금리
적용 조건 고지 필요

판정: 수정 필요

수정 예시

"최고 연 11.0% 금리
(우대조건 충족 시) 제공"

- 하단 우대조건 명시

근거 조항

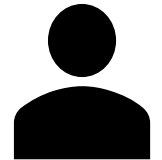
금소법 제22조 제 2 항

금융상품 광고는 소비자가 상품 내용을
오해하지 않도록 명확하고 공정하게
전달되어야 한다

금소법 제22조 제 4 항

"이자율의 범위·산정방법, 이자의
지급·부과 시기 및 부수적 혜택·비용"을
명확히 표시하지 않아 금융소비자가
오인하게 하는 행위를 금지합니다

이건 추천대로
수정할 필요가
있겠군..!



준법감시인

07

기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)
기대효과

정량적 효과 (MVP 개발셋 기준)

지표	기대 효과
검토 준비 시간	광고 1건당 5분 이내 로 1차 검토 준비
CU 계획 재현율	관련 심의기준 후보 회수율 0.92
근거 접지율	모든 판정이 조문·상품문서 근거에 연결 1.00
위반 판정 정밀도/재현율	0.90 / 0.75

정성적 효과 (현업 적용 가치)

심사 일관성 향상

- 담당자별 판단 편차를 줄이고, 같은 입력에 대해 같은 근거 경로로 재현 가능한 검토 지원

근거 기반 의사결정

- 단순 “위험” 표시가 아니라 문제 문구, 관련 조항, 상품설명서 사실, 누락 고지까지 함께 제시

준법검토 프로세스 향상

- 반려 사유만 전달하는 방식이 아니라 수정 문안과 필요한 고지를 함께 제공해 보완 속도 향상

감사 가능성 확보

- AI 판단, 적용 근거, 상품문서 대조 결과, 심사자 최종 결정을 실행 단위로 기록

07

기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

향후 확장가능성

단계	고도화 내용	적용 범위
1단계: 다국어 검수	한국어 원문과 외국어 번역본 간 의미 차이와 위험 고지 누락 점검	국내 외국인 대상 콘텐츠, 해외 법인 콘텐츠
2단계: 온프레미스 도입	JB 맞춤형 로컬 모델 개발 및 도입	그래프 생성 및 결과물 산출
3단계: 멀티모달 확장	이미지 배너, 카드뉴스, PDF, 영상 자막 OCR 기반 검수	SNS, 유튜브 쇼츠, 랜딩페이지 이미지
4단계: 규정 변경 추적 Agent	금융위·금감원·은행연합회·협회 자료 변경을 탐지하고 내부 기준 업데이트 후보 생성	법령/가이드라인/자율규제 변경

Appendix

08

Appendix
1. 제안하는 솔루션의 차별성

단순한 문서 검색(RAG)을 넘어,준법 심사 논리 구조화를 통한 설명 가능한 AI(Explainable AI)구현

* "GraphCompliance" arxiv 논문을 참고하여 구현

구분	기존 LLM방식의 한계	제안 솔루션 (GraphCompliance)
핵심 구조	문서 검색 및 LLM 자유 추론 중심	정책 판정 경로 구조화 및 제한된 절차 중심
LLM 역할	검색된 텍스트 전체를 읽고 자체 판단 (할루시네이션 및 결과 변동성 높음)	제한된 근거(CU Plan) 내에서만 판정 수행 (LLM 통제력 강화 및 판정 정확도 확보)
설명 가능성	'이 문서를 참고함' 수준의 불투명한 근거 제시	문구(Claim) → 규정(Policy) → 근거의 인과관계 추적
예외 처리	LLM이 문서 내 예외 조항을 직접 파악해야 함	예외/고지 항목을 별도 경로로 구조화하여 누락 방지

*참고 논문 : J. Chung et al., "GraphCompliance: Aligning Policy and Context Graphs for LLM-Based Regulatory Compliance," *arXiv preprint arXiv:2510.26309*, 2025.

감사합니다
(JunBub 팀)